

产品需求规格说明书

AI Data Analyst Agent

证据优先、可审查、可复现的数据分析 workflow 生成器

产品定义 用户上传 CSV、Excel 或 Parquet 后，系统生成一套可审查、可修改、可验证、可重新执行的数据分析工程。

文档属性	内容
文档版本	V1.0
文档状态	评审稿
适用范围	MVP 产品、设计、研发、测试及项目验收
编制日期	2026-07-09
建议评审人	产品负责人、技术负责人、数据科学负责人、安全负责人、测试负责人

文档控制

版本	日期	状态	变更说明
V1.0	2026-07-09	评审稿	依据项目总设计形成完整 PRD/SRS，补齐功能编号、非功能指标、验收标准与风险边界。

阅读说明

- “必 表” 示上或收不可缺失的强制需求；“宜”“建” 表示化方向。
- P0 为 MVP 必须完成；P1 为重要增强；P2 为后续规划。
- 标注“建议基线”的数值用于启动评审，不等同于最终 SLA；应在技术预研后冻结。
- 本文件同时承担产品需求文档（PRD）和软件需求规格说明书（SRS）的作用。

目录

章节	标题	页码
1	文档概述	3
2	产品愿景与目标	3
3	用户、角色与使用场景	4
4	产品范围与优先级	5
5	产品原则与业务规则	5
6	端到端业务流程	6
7	详细功能需求	7
8	页面与交互需求	17
9	数据与对象模型	17
10	系统架构与接口边界	18
11	非功能需求	19
12	安全、隐私与合规要求	19
13	日志、监控与审计	20
14	验收策略与测试要求	20
15	开发路线与里程碑	21
16	风险、依赖与应对	21
17	数据分析与产品埋点	22
18	假设、待确认事项与决策记录	22
A	需求追踪矩阵	23
B	关键结构示例	23
C	MVP 完成定义	24

1. 文档概述

1.1 编写目的

本说明书用于统一 AI Data Analyst Agent 的业务目标、产品边界、交互规则、系统能力、质量属性和验收口径，作为产品设计、架构设计、研发拆分、测试设计、里程碑评审与上线验收的共同基线。

1.2 项目背景

通用“数据答案”产品往往只出答案或表，却缺少稳定的数据版本、可复现和追溯。当数据发生变化、用户质疑数据来源或分析涉及泄露风险时，结果难以复查。本项目将 AI 的职责限制在理解、规划与解释，将所有数字计算交给确定性工具，并以 DatasetVersion、AnalysisRun、Artifact 和 Claim 建立完整证据链。

1.3 术语与缩略语

术语	定义
DatasetVersion	一次不可变的数据快照；记录来源、哈希、父版本、行列数和生成操作。
AnalysisSpec	经用户确认的正式分析任务定义，包括任务类型、目标、时间点、拆分策略与指标。
Artifact	由真实代码执行产生并持久化的结果，如统计量、图表、模型指标或数据表。
Claim	面向用户的结论；必须关联证据、数据版本、结论级别、限制条件和验证状态。
AnalysisRun	一次可追踪的分析执行，包含步骤、代码、参数、日志、产物和状态。
EDA	探索性数据分析（Exploratory Data Analysis）。
数据泄露	使用在预测时点不可获得、由目标直接派生或跨数据划分泄漏的信息。
确定性工具	参数相同且输入版本相同，能产生可验证结果的预实现代码工具。

2. 产品愿景与目标

核心价值 让用户获得的不只是一个答案，而是一份能够证明答案如何产生、可被别人检查并可在数据更新后重新执行的数据分析工程。

2.1 产品定位

AI Data Analyst Agent 是面向表格数据的证据优先数据科学工作流生成器。它服务于缺少编程能力或需要快速数据的用户，提供数据接入、Schema 推断、质量检查、清洗审批、自动 EDA、基础建模、自然语言分析、报告生成的一体化流程。

2.2 业务目标

- 降低非技术用户完成可信表格分析的门槛，同时保留分析所需的能力。
- 让报告中的重要数字能够反向追踪到 Artifact、执行步骤、代码、参数和数据版本。

- 将不可控的 LLM 自由生成收敛为结构化规划、受控工具调用和可验证叙述。
- 形成可重复行的数据分析，支持数据替或更新后的重跑与差异比。

2.3 成功指标（建议基线）

指标	MVP 建议目标	计算口径
端到端任务成功率	≥ 85%	固定 Demo 数据集从上传到报告导出无人工修复完成。
数字可追溯率	100%	正式报告中数字性 Claim 均能解析到有效 Artifact。
分析可重跑率	≥ 95%	在相同环境与输入版本下，AnalysisRun 可成功复现。
高风险清洗误执行	0	未经用户确认不得执行破坏性或语义改变型清洗。
字段幻觉率	0	发布内容不得引用 Schema 中不存在的字段。
基础任务首份结果时间	P50 ≤ 60 秒	10 万行、30 列以内数据生成质量摘要和基础 EDA；硬件基线待确认。

3. 用户、角色与使用场景

3.1 目标用户

角色	主要目标	关键痛点	MVP 权限
业务分析用户	快速理解 Excel、验证业务假设、导出报告	不会编程；担心 AI 编造数字	创建项目、上传、确认、分析、导出
初级数据分析师	加速清洗、EDA 与 baseline	重复劳动多；分析过程难沉淀	全部分析功能、看代与物
数据科学学习者	学习规范的数据科学流程	缺少正确拆分与验证意识	查看计划、代码、限制与解释
研究/品/运营人员	形成可复核的阶段性结论	数据更新后难以复现	重跑、比较版本、导出证据
系统管理员	维护运行环境与安全策略	源、失任、管理	查看全局运行与安全配置；不默认读取原始数据

3.2 核心用户旅程

1. 创建项目并上传 CSV、XLS/XLSX 或 Parquet。
2. 选择 Excel Sheet，查看加载摘要、Schema 建议和低置信度字段。
3. 审阅数据质量问题，查看影响范围与清洗前后预览。
4. 确认或拒绝清洗操作，生成新的不可变 DatasetVersion。
5. 描述分析，确 AnalysisSpec、预测时点、目标字段和评价指标。
6. 运行自动 EDA、统计分析或 baseline 建模，并查看步骤进度。
7. 点看据、代、参数、数据版本与限制条件。
8. 导出 HTML 告、 Notebook、清洗数据与运行 Manifest；数据更新后重跑。

3.3 典型场景

- 房价预测：识别邮编的类别语义、发现泄露字段、完成回归 baseline 与特征重要性。
- 客流失：理类别不平衡、使用拆分、比模型与 Dummy baseline、分析分组误差。
- 商：重复和金，生成，并保留清洗与算据。

4. 产品范围与优先级

4.1 MVP 范围 (P0)

- CSV、XLS/XLSX、Parquet 上传与不可变 DatasetVersion。
- 物理类型、类型和分析角色的三 Schema 推断与用户覆盖。
- 确定性数据质量检测、清洗建议、预览、审批、执行和回滚。
- 自动 EDA、规则化图表、分类/回归 baseline、拆分策略和基本误差分析。
- Artifact、Claim、Claim Validator、HTML 告、 Notebook 和清洗数据导出。
- 受控代行、脱敏、日志、恢复和基可性。

4.2 P1 增强

自然语言分析、最小上下文管理、独立验证器、DuckDB 查询、增强型泄露检测和项目历史比较。

4.3 明确不在 MVP 范围

- 深度学习、完整 AutoML、自动超参数搜索、复杂时间序列、因果推断。
- 多人作、粒度企权限、云端数据和多表关。
- 超大模分布式算、任意 Python 自由执行、外网访问。
- SHAP、PDF 报告、定时报告、本地模型与自定义报告模板。

范围控制 P2 能力可保留扩展接口，但不得以牺牲 P0 的证据链、版本不可变和安全边界为代价提前实现。

5. 产品原则与业务规则

5.1 核心业务规则

BR-01 AI 规划，代码执行

AI 负责需求理解、计划、工具选择、解释和报告草稿；加载、清洗、统计、绘图、建模与指标均由代码执行。

BR-02 原始数据永不覆盖

原始版本只；每次已确生新版本，并父版本和操作。

BR-03 结论必须绑定证据

没有有效 Artifact 引用的数字性不得入正式告。

BR-04 默认不自动修改

系统可提出建议，但类型转换、删除、替换、填补等操作须经用户确认。

BR-05 允许拒答

字段不存在、样本量不足、质量过差、运行失败或证据不充分时必须停止并说明原因。

BR-06 结构化输出优先

分析计划、清洗方案与 Claim 必须通过 Pydantic/JSON Schema 校。

BR-07 最小充分上下文

不得向模型发送完整 DataFrame、全部历史、无关字段和过期结果。

BR-08 区分关联与因果

除非满足预先定义的因果分析条件（MVP 不支持），不得将相关或预测解释为因果。

BR-09 可重复执行

运行必须保存输入版本、参数、工具版本、随机种子、代码/模板版本和依赖环境摘要。

BR-10 发布前验证

Claim Validator、字段校验、数字核对和敏感信息检查全部通过后方可发布。

6. 端到端业务流程

6.1 主流程

1. 上传并校验文件，计算 SHA-256，保存原始只读文件。
2. 解析数据并转换为内部 Parquet，创建 raw 状态 DatasetVersion。
3. 运行字段画像、Schema 推断与质量检测。
4. 用户确认低置信度字段、行语义、目标和时间信息。
5. 系统生成清洗计划和影响预览；用户逐项或批量确认。
6. 确定性引擎执行清洗并校验不变量，创建 cleaned DatasetVersion。
7. 系统生成 EDA/分析计划；用户确认 AnalysisSpec。

- 8. Agent 仅调用注册工具；每一步保存状态、参数、日志和 Artifact。
- 9. Validator 生成并核验 Claim，未通过内容进入阻断或降级流程。
- 10. 用户审阅报告、证据和代码，导出或在新数据版本上重跑。

6.2 关键状态

对象	状态	允许迁移
DatasetVersion	creating / ready / failed / archived	creating→ready failed；ready→archived；版本内容不可变
QualityIssue	open / accepted / resolved / ignored	open→accepted ignored；accepted→resolved open
CleaningPlan	draft / awaiting_approval / approved / rejected / executed / failed	仅 approved 可执行；executed 后生新版本
AnalysisRun	queued / running / blocked / succeeded / failed / cancelled	失败可从可重试步骤复制为新 Run，不覆写旧 Run
Claim	draft / validation_failed / passed / published / withdrawn	仅 passed 可 published；证据失效时 withdrawn

7. 详细功能需求

7.1 项目与数据接入

FR-PRJ-001 | 创建与管理项目 [P0]

- 需求描述：**用户可创建项目并维护名称、描述、默认时区、语言和业务背景；项目隔离数据、运行与报告。
- 前置/触发：**用户已进入系统。
- 异常与边界：**名称重复允许但 ID 唯一；删除采用归档，MVP 不物理删除。
- 验收标准：**项目创建后生成唯一 project_id；必填校验生效；项目之间的对象不可串读。

FR-ING-001 | 上传文件 [P0]

- 需求描述：**支持 CSV、XLS、XLSX、Parquet；显示上传进度、文件名、大小、格式和校验结果。
- 前置/触发：**项目处于可编辑状态。
- 异常与边界：**空文件、损坏文件、加密 Excel、大小超限必须明确报错。
- 验收标准：**允许格式可正常进入解析；不支持格式被阻断并给出可操作提示。

FR-ING-002 | 文件安全与哈希 [P0]

- 需求描述：**保存前校验扩展名与内容特征，计算 SHA-256；原文件只读保存并记录上传人、时间和大小。
- 前置/触发：**上传完成。
- 异常与边界：**哈希失败时不得创建 ready 版本。
- 验收标准：**同一文件可被识别；元数据完整；业务流程不得改写原文件。

FR-ING-003 | CSV 解析探测 [P0]

需求描述：自动探测编码、分隔符、引号、表头与换行；低置信度时允许用户选择并预览。

前置/触发：文件为 CSV。

异常与边界：乱码或列数不一致时显示问题行，不静默丢弃。

验收标准：UTF-8、GBK 等常见编码及逗号/制表符场景可正确预览；用户配置被保存。

FR-ING-004 | Excel Sheet 选择 [P0]

需求描述：列出可见工作表、维度和预览；用户选择一个 Sheet 作为单表数据源。

前置/触发：文件为 XLS/XLSX。

异常与边界：合并单元格、公式错误和多行表头应提示潜在解析风险。

验收标准：选中 Sheet 与 DatasetVersion 元数据一致；空 Sheet 不可继续。

FR-ING-005 | 内部格式转换 [P0]

需求描述：将可解析数据转换为内部 Parquet，并创建包含来源、哈希、行列数、Sheet 和父版本的 DatasetVersion。

前置/触发：解析参数已确认。

异常与边界：转换中断可清理临时文件并保留错误日志。

验收标准：Parquet 可重新加载；记录数量与解析结果一致；失败不留下 ready 状态对象。

FR-ING-006 | 数据预览 [P0]

需求描述：提供分页、抽样的数据预览和行列规模，不向前端一次传输全表。

前置/触发：DatasetVersion=ready。

异常与边界：敏感字段在无明文权限时掩码显示。

验收标准：首尾值、缺失和类型展示一致；超大文本被截断但可查看原值。

FR-ING-007 | 数据版本浏览与比较 [P0]

需求描述：展示版本链、状态、创建原因、父版本、哈希、行列变化与操作摘要。

前置/触发：项目至少有一个版本。

异常与边界：跨不同数据集的版本不得比较。

验收标准：可从任一衍生版本追溯至原始版本；比较结果不修改任一版本。

7.2 Schema 推断与字段管理

FR-SCH-001 | 字段画像 [P0]

需求描述：为每列计算非空数、唯一数、示例、分位数/频数、长度和解析成功率等确定性画像。

前置/触发：DatasetVersion=ready。

异常与边界：高基数文本仅保留受限样本与摘要，避免内存和隐私风险。

验收标准：画像与数据版本绑定；重复运行在相同输入上结果一致。

FR-SCH-002 | 物理类型推断 [P0]

需求描述：识别整数、浮点、字符串、布尔、日期时间等存储类型，并记录候选、置信度和证据。

前置/触发：字段画像完成。

异常与边界：混合类型不得被强制无损转换。

验收标准：测试集中的标准类型达到约定准确率；解析失败比例可查看。

FR-SCH-003 | 语义类型推断 [P0]

需求描述：识别数值、类别、日期、ID、文本、货币、百分比、有序类别和地理编码。规则打分为主，LLM 仅辅助语义判断。

前置/触发：物理类型和画像可用。

异常与边界：低置信度字段标记为待确认，不自动定型。

验收标准：邮编、编码等不被默认当作连续数值；推断记录证据与模型/规则版本。

FR-SCH-004 | 分析角色推断 [P0]

需求描述：为字段建议 feature、target、entity_key、time、identifier、text、excluded 等分析角色。

前置/触发：语义类型可用。

异常与边界：同一任务仅允许一个主 target；冲突需用户处理。

验收标准：角色与语义类型兼容；ID 默认不作为连续特征。

FR-SCH-005 | 用户覆盖与持久化 [P0]

需求描述：用户可修改语义类型、分析角色、日期格式、有序类别顺序和敏感标记。

前置/触发：用户拥有编辑权限。

异常与边界：不兼容转换必须先预览并作为清洗操作执行。

验收标准：覆盖结果独立保存、可审计，并用于后续运行；不改写原始值。

FR-SCH-006 | Schema 变更影响分析 [P1]

需求描述：用户变更字段定义时，系统提示受影响的质量规则、清洗计划、分析与报告。

前置/触发：存在依赖该字段的对象。

异常与边界：无法安全重用时强制新建 AnalysisRun。

验收标准：受影响对象被标为需重算或过期，不继续冒用旧证据。

7.3 数据质量

FR-QLT-001 | 确定性质量扫描 [P0]

需求描述：检测缺失/伪缺失、重复、主键重复、类型冲突、常量列、高基数、异常值、偏态、日期异常、数据断层、类别不一致和潜在泄露。

前置/触发：Schema 初步可用。

异常与边界：单项失败不得掩盖其他检测结果，应记录部分成功。

验收标准：不依赖 LLM 可生成结构化 QualityIssue；每项包含指标、严重程度、字段、规则版本和状态。

FR-QLT-002 | 严重程度与质量评分 [P0]

需求描述：根据影响比例、字段角色、可逆性和下游风险计算 issue severity，并生成透明的质量评分。

前置/触发：质量扫描完成。

异常与边界：不得用单一综合分掩盖高风险泄露或主键问题。

验收标准：相同问题在相同规则版本下分级一致；用户可查看评分构成。

FR-QLT-003 | 问题详情与证据 [P0]

需求描述：展示检测规则、事实指标、受影响样例、风险解释和建议操作；AI 解释不得改变事实值。

前置/触发：QualityIssue 已创建。

异常与边界：样例不足时明确标注，不补造示例。

验收标准：详情中的数字来源于扫描 Artifact；示例行受权限和脱敏规则约束。

FR-QLT-004 | 潜在数据泄露检测 [P0]

需求描述：基于字段名称、与目标的确定性关系、时间可用性和衍生关系识别泄露候选。

前置/触发：AnalysisSpec 含 target/预测时点时执行增强扫描。

异常与边界：检测结果为风险提示，不声称覆盖所有泄露。

验收标准：高风险候选在建模前必须确认排除或给出理由；记录用户决定。

FR-QLT-005 | 质量问题处置状态 [P0]

需求描述：用户可接受建议、忽略问题或恢复 open；忽略时需记录原因。

前置/触发：QualityIssue=open。

异常与边界：高风险问题忽略时在报告限制中持续展示。

验收标准：状态迁移合法且有审计记录；忽略不等于已修复。

7.4 清洗计划与版本控制

FR-CLN-001 | 结构化清洗建议 [P0]

需求描述：针对质量问题生成包含操作、字段、方法、参数、理由、影响范围、风险与可逆性的 CleaningPlan。

前置/触发：质量问题与 Schema 可用。

异常与边界：无安全方案时仅给出说明，不生成可执行操作。

验收标准：计划通过 Schema 校验；只引用存在字段和白名单操作。

FR-CLN-002 | 处理前后预览 [P0]

需求描述：在执行前展示受影响行数、代表性样例、统计变化和可能副作用；预览使用与正式执行相同的确定性函数。

前置/触发：计划=draft/awaiting_approval。

异常与边界：样本预览不得被当作全量影响统计。

验收标准：用户可区分原值与建议值；预览与最终执行参数一致。

FR-CLN-003 | 逐项审批 [P0]

需求描述：默认要求用户逐项批准、拒绝或编辑参数；批量批准仅适用于可逆且低风险操作。

前置/触发：用户具有编辑权限。

异常与边界：删除行、覆盖语义和高影响填补不得隐含批准。

验收标准：未经 approved 的计划不能调用执行器；决定记录用户、时间和理由。

FR-CLN-004 | 确定性执行与不变量 [P0]

需求描述：执行已批准的纯函数操作，验证行数、主键、Schema、目标分布等配置化不变量。

前置/触发：CleaningPlan=approved。

异常与边界：部分步骤失败时不得提交半成品 ready 版本。

验收标准：执行成功生成新 DatasetVersion 与操作日志；不变量失败则新版本标记 failed 且不作当前版本。

FR-CLN-005 | 回滚与分支 [P0]

需求描述：用户可将任一 ready 版本设为当前版本，或从历史版本创建新的清洗分支。

前置/触发：目标版本存在且可读取。

异常与边界：已有运行仍绑定原版本，不随当前版本指针变化。

验收标准：回滚不删除后续版本；版本关系保持可追溯。

FR-CLN-006 | 变更差异 [P0]

需求描述：提供行列规模、缺失、分布、值替换、删除和类型变化摘要，并可查看对应代码。

前置/触发：至少两个同源版本。

异常与边界：不能精确逐行对齐时不展示伪精确的行级差异。

验收标准：差异由两个明确版本计算；大数据采用聚合/抽样并标注口径。

7.5 分析目标与计划

FR-ANA-001 | 行语义确认 [P0]

需求描述：分析前确认每行代表的实体/事件，以及 entity_key、time_column 和数据粒度。

前置/触发：当前版本可用。

异常与边界：重复实体或多粒度混合时提示聚合/拆分需求。

验收标准：关键信息写入 AnalysisSpec；不明确时系统阻断高风险建模。

FR-ANA-002 | 任务类型识别 [P0]

需求描述：将用户意图映射为描述分析、比较、统计检验、二分类、多分类或回归；MVP 外任务应降级或拒绝。

前置/触发：用户提出问题或选择向导。

异常与边界：禁止将观察性比较自动宣称为因果分析。

验收标准：任务类型与 target 语义一致；用户可修改并确认。

FR-ANA-003 | AnalysisSpec 确认 [P0]

需求描述：展示并确认 target、特征范围、预测时点、拆分策略、指标、排除字段、分组字段和随机种子。

前置/触发：任务类型已识别。

异常与边界：缺失 target、时间逻辑冲突或指标不兼容时不得启动。

验收标准：确认后生成版本化 AnalysisSpec；后续参数变化创建新修订版。

FR-ANA-004 | 分析计划预览 [P0]

需求描述：Agent 生成结构化步骤，列出工具、输入、输出和依赖；执行前进行字段、工具和参数校验。

前置/触发：AnalysisSpec 已确认。

异常与边界：LLM 输出解析失败时可重试一次，仍失败则转人工修改。

验收标准：计划只能调用 Tool Registry 中的工具；无效步骤被阻断并返回可修正错误。

FR-ANA-005 | 取消与重试 [P1]

需求描述：用户可取消排队/运行任务；失败后可从可重试步骤复制参数并创建新 Run。

前置/触发：Run 未结束或已失败。

异常与边界：涉及非幂等写入的步骤不得原地重试。

验收标准：旧 Run 和日志保留；新 Run 具有独立 ID 和来源关系。

7.6 自动 EDA、图表与自然语言分析

FR-EDA-001 | 基础自动 EDA [P0]

需求描述：生成数值分布、类别频数、缺失分布、相关性、时间趋势、分组统计和异常值摘要。

前置/触发：DatasetVersion ready 且 Schema 已确认。

异常与边界：高基数或极端规模采用 Top-N、抽样或聚合，并标注口径。

验收标准：每项结果保存为 Artifact 并绑定版本；无适用字段时跳过并说明。

FR-EDA-002 | 目标驱动 EDA [P0]

需求描述：围绕目标生成特征关系、群体差异、缺失状态关系、时间变化、潜在泄露和可检验假设。

前置/触发：AnalysisSpec 含 target。

异常与边界：样本不足或类别稀疏时不输出不稳定结论。

验收标准：仅执行与任务类型兼容的分析；多重比较等限制进入解释。

FR-EDA-003 | Chart Planner [P0]

需求描述：依据字段类型、数据量和分析意图从白名单图表中选择类型、聚合、排序和编码；LLM 不直接拼装任意绘图代码。

前置/触发：已有待可视化 Artifact。

异常与边界：数据超限时先聚合或抽样，不将全量明细发送浏览器。

验收标准：图表配置通过 Schema；轴字段存在；默认避免误导性截断与双轴。

FR-EDA-004 | 图表审查与导出 [P0]

需求描述：图表可查看标题、口径、数据版本、筛选、生成参数，并导出图片和底层数据表。

前置/触发：图表 Artifact 有效。

异常与边界：敏感明细不得通过底层数据导出绕过权限。

验收标准：导出内容与页面显示同源；包含版本和时间戳。

FR-NLQ-001 | 自然语言提问 [P1]

需求描述：用户可围绕当前数据版本提问；系统解析意图、选择字段、生成计划、调用工具并返回证据化回答。

前置/触发：当前数据版本和 Schema 可用。

异常与边界：问题歧义影响结论时必须请求用户澄清，不自行猜测关键业务定义。

验收标准：回答中的数字均来自 Artifact；不存在字段或证据不足时明确拒答。

FR-NLQ-002 | 追问与上下文 [P1]

需求描述：保留最近 6-10 轮原文、长期结构化摘要、当前 AnalysisSpec 和用户决定，按需构建最小上下文。

前置/触发：存在会话。

异常与边界：摘要失败时退化为较短窗口，不扩大数据泄露范围。

验收标准：追问可引用当前任务；切换版本后旧结果被标记；完整数据不进入模型上下文。

7.7 Baseline 建模

FR-MDL-001 | 支持的建模任务 [P0]

需求描述：支持二分类、多分类和回归；分类提供 Dummy、LogisticRegression、HistGradientBoosting，回归提供 Dummy、Ridge、HistGradientBoostingRegressor。

前置/触发：AnalysisSpec 合法。

异常与边界：样本量不足或单一类别不得训练。

验收标准：每个任务至少运行 Dummy baseline；不支持的 target 类型被阻断。

FR-MDL-002 | 数据拆分 [P0]

需求描述：支持随机、分层、时间和 Group 拆分；根据时点与实体结构给出建议，用户确认。

前置/触发：行语义、target 和相关字段已确认。

异常与边界：无法满足最小样本或类别覆盖时停止并解释。

验收标准：测试集不参与预处理拟合；时间拆分不使用未来训练过去；Group 不跨集合。

FR-MDL-003 | 预处理 Pipeline [P0]

需求描述：缺失处理、编码、缩放与模型封装在 sklearn Pipeline 中，仅在训练集拟合。

前置/触发：拆分完成。

异常与边界：未知类别采用明确策略，不静默丢行。

验收标准：运行记录包含 Pipeline 配置；验证集/测试集变换不泄露统计量。

FR-MDL-004 | 模型评估 [P0]

需求描述：分类至少支持 PR-AUC、ROC-AUC、F1、召回率、精确率和混淆矩阵的适用子集；回归支持 MAE、RMSE、 R^2 和残差。

前置/触发：模型训练成功。

异常与边界：不平衡分类默认突出 PR-AUC/召回，不仅报告准确率。

验收标准：指标来自保留集并与 Dummy 对比；阈值与正类定义可见。

FR-MDL-005 | 模型解释与误差分析 [P0]

需求描述：提供线性系数或置换重要性、分组误差、典型错误和限制条件。

前置/触发：评估 Artifact 有效。

异常与边界：高基数或隐私字段的样例需脱敏；不输出个体决策建议。

验收标准：解释方法与模型兼容；明确相关/预测解释不等于因果。

FR-MDL-006 | 模型使用限制 [P0]

需求描述：报告训练数据范围、适用人群、时间范围、泄露风险、公平性观察、性能不确定性和禁止用途。

前置/触发：准备发布模型报告。

异常与边界：MVP 不部署在线预测服务。

验收标准：限制作为报告必填区块；存在高风险未处理问题时阻断“可用于决策”的表述。

7.8 证据、结论与验证

FR-EVD-001 | Artifact 持久化 [P0]

需求描述：统计量、表格、图表、模型、指标和运行日志均保存为带类型、生产者、参数、版本和校验信息的 Artifact。

前置/触发：确定性工具成功执行。

异常与边界：写入失败时对应步骤不得标记 succeeded。

验收标准：Artifact ID 唯一；可从 Run 和 DatasetVersion 双向检索；文件完整性可校验。

FR-EVD-002 | Claim 分级 [P0]

需求描述：Claim 分为直接事实、统计推断、模型解释、业务推测、行动建议五级，并记录文本、证据、版本、限制和验证状态。

前置/触发：生成叙述。

异常与边界：业务推测和建议不得伪装为统计事实。

验收标准：所有 Claim 具有级别；数字性 Claim 至少关联一个 Artifact。

FR-EVD-003 | 数字注入与核对 [P0]

需求描述：正文数字由程序从 Artifact 模板化注入；Validator 重新解析并核对数值、单位、方向和版本。

前置/触发：Claim 草稿和 Artifact 可用。

异常与边界：核对失败则 validation_failed，不进入正式报告。

验收标准：不存在未验证数字；舍入规则一致；差值和百分点表述正确。

FR-EVD-004 | 字段与证据有效性验证 [P0]

需求描述：验证 Claim 字段存在、Artifact 属于同一数据版本、依赖步骤成功、证据未过期。

前置/触发：Claim 准备发布。

异常与边界：当前版本切换不会自动改写历史 Claim 的绑定。

验收标准：跨版本混用被阻断或显式标注比较关系。

FR-EVD-005 | 证据查看器 [P0]

需求描述：用户可从结论展开查看原始计算结果、图表/表格、工具、参数、代码片段、运行日志摘要和数据版本。

前置/触发：Claim 已生成。

异常与边界：代码或日志含密钥/路径时先清理再展示。

验收标准：从报告到证据的导航不超过两次操作；无权限内容按规则脱敏。

FR-EVD-006 | 拒答与降级 [P0]

需求描述：证据不足、质量过差、样本不足、统计假设不满足或执行失败时，返回明确原因、已完成事实和下一步建议。

前置/触发：验证器或执行器触发阻断条件。

异常与边界：可降级为描述统计时需明确说明范围变化。

验收标准：不得用模糊措辞掩盖失败；拒答事件可审计。

7.9 报告、Notebook 与重跑

FR-RPT-001 | 报告编排 [P0]

需求描述：生成含执行摘要、数据说明、质量、方法、结果、证据、限制和附录的 HTML 报告；用户可选择/排序已通过 Claim。

前置/触发：存在有效 Artifact/Claim。

异常与边界：草稿内容需显式标识，不与正式结论混排。

验收标准：正式区块仅包含 passed Claim；目录和证据链接有效。

FR-RPT-002 | Notebook 导出 [P0]

需求描述：导出按步骤组织的 Notebook，包含加载、清洗、分析、图表、建模和验证代码，以及必要的参数与说明。

前置/触发：AnalysisRun=succeeded。

异常与边界：受限执行生成的内部代码若不可导出，应提供等价可读代码。

验收标准：在受支持环境中可从指定输入重跑；不得包含密钥和不可访问的绝对路径。

FR-RPT-003 | 清洗数据与 Manifest 导出 [P0]

需求描述：可导出当前清洗数据和机器可读 Manifest，记录数据哈希、版本链、步骤、参数、Artifact、依赖和环境摘要。

前置/触发：用户有导出权限。

异常与边界：敏感字段导出遵循项目权限与掩码策略。

验收标准：导出包中文件校验通过；用户能识别所对应版本。

FR-RPT-004 | 重新执行 [P0]

需求描述：用户可在相同或新数据版本上复制 AnalysisSpec 并重跑；系统先检查 Schema 兼容性。

前置/触发：已有可重跑的 AnalysisRun。

异常与边界：不得覆盖历史结果；随机过程固定种子。

验收标准：新 Run 独立保存；字段缺失或类型变化时生成兼容性报告并阻断不安全步骤。

FR-RPT-005 | 运行比较 [P1]

需求描述：比较两个 Run 的输入版本、参数、质量、关键指标、Claim 和失败步骤。

前置/触发：两个 Run 属于同一项目且有兼容任务。

异常与边界：不可比项标注原因。

验收标准：差异来源可追溯；不将不同口径指标直接比较。

7.10 系统管理与运行

FR-SYS-001 | Tool Registry [P0]

需求描述：维护工具名称、版本、输入/输出 Schema、权限、资源限制和适用任务；Agent 只能调用注册且启用的工具。

前置/触发：系统已加载工具配置。

异常与边界：工具下线后历史 Run 仍保留版本信息。

验收标准：不存在任意工具名调用；参数校验失败不进入执行器。

FR-SYS-002 | 任务队列与进度 [P0]

需求描述：长任务异步执行，显示排队、步骤、耗时和可取消状态；刷新页面不丢失进度。

前置/触发：用户启动执行。

异常与边界：Worker 重启后可识别遗留 running 并恢复或标记失败。

验收标准：状态与后端一致；完成或失败均有终态和时间。

FR-SYS-003 | 错误信息与恢复 [P0]

需求描述：向用户展示可理解错误、影响范围、建议动作和错误编号；技术堆栈仅进入受限日志。

前置/触发：发生异常。

异常与边界：不得暴露密钥、系统路径或其他用户数据。

验收标准：错误可关联 Run/Step；常见解析、资源、Schema 错误有针对性提示。

FR-SYS-004 | 配置与密钥 [P0]

需求描述： LLM、存储、执行器和资源限制通过环境/配置管理；密钥不写入数据库、日志、报告或 Notebook。

前置/触发： 系统启动或调用外部提供商。

异常与边界： MVP 可配置为无 LLM 模式，核心确定性分析仍可运行。

验收标准： 密钥扫描无明文；缺失配置阻断相关功能并可诊断。

8. 页面与交互需求

页面	核心内容	关键操作
Overview	当前项目、当前数据版本、质量评分、最近运行、核心发现、待确认事项	从待办进入具体问题；切换当前版本；查看最近运行
Data	上传、Sheet 选择、预览、Schema、类型覆盖、版本链和差异	上传与解析、确认低置信度字段、版本回滚/分支
Quality	问题筛选、指标、样例、风险解释、建议、清洗预览和审批	逐项确认、忽略并填写原因、批量低风险审批
Explore	自动 EDA、图表、分组统计、自然语言提问和分析计划	切换证据口径、导出图表数据、确认计划
Model	目标、特征、拆分、baseline、评估、误差、解释和限制	确认 AnalysisSpec、运行模型、比较 Dummy
Report	结论编辑、证据抽屉、代码、限制、导出和重跑	选择 passed Claim、查看证据、导出 HTML/Notebook

8.1 通用交互规则

- 任何会改变数据或分析定义的操作均显示影响范围，并要求显式确认。
- 面部持示当前目、数据集和版本；史据展示其原定版本。
- 、警告、失和信息提示使用不同，不能只依色。
- 表格支持分页、搜索、筛选与列说明；默认不一次渲染全量数据。
- 耗操作提供度、当前步、不可用的明、取消和恢复入口。
- 证据、代码和日志采用渐进披露，避免非技术用户被实现细节淹没。

9. 数据与对象模型

核心关系：Project → Dataset → DatasetVersion → ColumnSchema；项目同时包含 QualityIssue、CleaningPlan、AnalysisSpec、AnalysisRun、Artifact、Claim、ValidationResult、UserDecision 与 ConversationSummary。

实体	关键字段	关键约束
Project	project_id, name, owner_id, timezone, status	项目为数据隔离边界；删除为归档。
Dataset	dataset_id, project_id, name, source_type	一个逻辑数据集可拥有多个版本。
DatasetVersion	version_id, hash, storage_path, parent_id, status, row_count	ready 后不可修改；父版本可空且仅 raw 为空。

实体	关键字段	关键约束
ColumnSchema	version_id, column, physical_type, semantic_type, role, confidence	列名在版本内唯一；覆盖记录来源。
QualityIssue	issue_id, version_id, type, severity, metrics, status	metrics 必须结构化；状态迁移受控。
CleaningPlan	plan_id, source_version, operations, approval, result_version	仅 approved 可执行；成功后 result_version 必填。
AnalysisSpec	spec_id, revision, task, target, split, metrics	不可原地改写已被 Run 引用的修订。
AnalysisRun	run_id, version_id, spec_id, status, seed, environment	绑定单一输入版本；步骤与终态可审计。
Artifact	artifact_id, run_id, type, producer, uri, checksum, metadata	文件或结果必须可校验；与 Run 同生命周期归档。
Claim	claim_id, text, level, evidence_ids, version_id, limitations, status	published 前 validation_status=passed。
UserDecision	decision_id, user_id, object_type/id, action, reason, timestamp	确认、忽略、覆盖等关键决定不可静默覆盖。

9.1 数据保留与过期

MVP 默不自除目数据。管理可配置保留期；到保留期后先档、再按批流程清除。
任何删除均需覆盖元数据、Parquet、Artifact、报告、临时文件和缓存，并保留不含敏感内容的删除审
。

10. 系统架构与接口边界

建议采用 Streamlit UI + 应用服务层 + Agent Orchestrator + Tool Registry + 分析引擎 + SQLite/Parquet 的模
化体系。DuckDB 用于 P1 的大数据查询。LLM Provider 通过适配器隔离；核心确定性能力在无
LLM 时仍可运行。

模块	职责	不得承担
UI	输入、预览、确认、进度、证据和导出	不得直接修改数据文件或计算正式指标
应用服务层	鉴权、事务、对象生命周期、任务提交	不得把业务规则散落在页面回调
Agent Orchestrator	计划、上下文、工具选择、叙述	不得直接计算数字或绕过 Tool Registry
分析引擎	加载、画像、质量、清洗、统计、绘图、建模	不得依赖自然语言输出作为事实输入
执行器/沙箱	运行受控代码、资源限制、日志	不得联网、访问任意路径或执行系统命令
Validator	Schema、字段、证据、数字、版本和发布校验	不得修改原始 Artifact 来“修正”结论
Storage	元数据事务、不可变文件、校验和、仓储接口	不得将密钥或完整敏感样本写入日志

10.1 内部服务接口（建议）

- IngestionService.create_dataset_version(upload, parse_options) → DatasetVersion
- SchemaService.profile_and_infer(version_id) → ColumnSchema[]
- QualityService.scan(version_id, analysis_spec?) → QualityIssue[]
- CleaningService.preview/execute(plan_id) → Preview | DatasetVersion
- AnalysisService.plan/run(spec_id, version_id) → AnalysisRun
- EvidenceService.create_artifact/validate_claim → Artifact | ValidationResult
- ReportService.render/export(run_id, selection) → ExportArtifact

接口约束 所有写操作必须携带项目和用户上下文；所有结果对象必须返回稳定 ID、状态、创建时间与错误编号。正式 API 形式在详细设计阶段冻结。

11. 非功能需求

编号	属性	要求	验证方式
NFR-PERF-01	性能	10 万行×30 列以内，质量摘要与基础 EDA P50≤60 秒、P95≤180 秒（建议基线）	固定硬件和基准数据集压测
NFR-PERF-02	交互	普通页面 P95 首次可交互≤3 秒；分页预览 P95≤2 秒	前端与接口监控
NFR-SCALE-01	容量	MVP 单文件建议上限 500MB、行数 500 万；超限在上传前后均明确提示	边界文件测试；最终值经预研冻结
NFR-REL-01	可靠性	成功提交的 ready 版本不可因进程重启丢失；失败任务具有终态	故障注入与恢复测试
NFR-REP-01	可复现	相同输入、参数、代码/工具版本和种子下，确定性结果一致；浮点容差预定义	回归快照与哈希核对
NFR-SEC-01	隔离	项目数据、路径、日志和导出不可跨项目访问	越权和路径穿越测试
NFR-PRV-01	隐私	模型上下文不包含完整数据；PII 默认只传统计摘要或脱敏样例	提示词/调用载荷审计
NFR-AUD-01	审计	上传、版本、清洗审批、Schema 覆盖、运行、发布和导出均留痕	审计事件完整性测试
NFR-OBS-01	可观测	任务成功率、阶段耗时、失败类型、资源和 LLM/工具调用可度量	仪表盘与告警演练
NFR-UX-01	可用性	核心旅程无需编程；阻断错误包含原因和下一步	5 名目标用户可用性测试
NFR-A11Y-01	可访问性	键盘可操作；状态不只用颜色；关键控件有可读标签	自动扫描+人工抽检
NFR-MNT-01	可维护	核心模块类型检查通过；数据转换覆盖≥90%、质量≥85%、Schema≥80%、编排≥70%	CI 覆盖率门禁
NFR-COMP-01	兼容	支持近两年主流 Chrome/Edge；导出 Notebook 兼容约定 Python 环境	兼容矩阵回归
NFR-I18N-01	语言与时区	MVP 中文界面；时间以项目时区显示，存储使用 UTC	跨时区与夏令时用例

11.1 可维护性与工程质量

建议工具链：Ruff、Mypy、Pytest、Coverage、Bandit、Pre-commit、GitHub Actions。数据操作应优先采用纯函数和显式参数；产品代码与 AI 代必隔离。

12. 安全、隐私与合规要求

12.1 受控执行

- run_python 在独立容器或受限进程运行，默认无网络，限制 CPU、内存、运行时间、进程数和可写目录。
- 仅允许白名单库；执行前 AST 检查；禁止 eval、exec、os.system、subprocess、socket、requests 和任意文件路径访问。
- 代码、参数、环境摘要、stdout/stderr、退出码和资源使用必须记录；日志在展示前清理敏感信息。
- 临时目录按 Run 隔离并在终态清理；Artifact 通过受控存储 API 写入。

12.2 敏感数据

系统应识别邮箱、手机号、身份证号、地址、姓名等敏感字段。默认数据最小化：模型只接收 Schema、统计摘要、必要的脱敏样例、用户决定和相关证据。

12.3 权限模型（MVP）

能力	项目所有者/编辑者	只读查看者	系统管理员
上传与创建版本	允许	禁止	按项目授权
修改 Schema/审批清洗	允许	禁止	默禁止
运行分析与建模	允许	禁止	按项目授权
查看数据明细	允许；受敏感策略约束	按项目配置	默认无内容权限
查看证据/报告	允许	允许；受项目配置	按项目授权
配置全局资源与提供商	禁止	禁止	允许

安全边界 本说明书不将 MVP 定义为满足特定行业合规认证。若处理医疗、金融、未成年人或其他受监管数据，须另行开展合规评估与数据处理协议设计。

13. 日志、监控与审计

13.1 审计事件

至少记录：登录/授权果、目建档、上、版本建、Schema 覆盖、量置、清洗批与行、AnalysisSpec 确、Run 状态、Claim 布 /撤回、告 /数据导出和管理员配置变化。

13.2 运行监控

- 按阶段统计成功率、P50/P95 耗时、错误码、重试、取消和资源使用。
- 监控 Artifact 写入失败、遗留 running 任务、磁盘阈值、队列积压和 LLM/工具 Schema 失败。
- 日志包含 request_id、project_id、run_id、step_id 和 tool_version，但不包含原始敏感值。
- 告警阈值和响应人应在部署设计阶段配置并演练。

14. 验收策略与测试要求

14.1 上线准入条件

- 所有 P0 功能需求通过，P0 阻断缺陷为 0；P1/P2 未完成不影响核心据。
- 三个固定 Demo 完成端到端验收：房价、客户流失、电商订单。
- 正式报告数字可追溯率 100%，不存在无证据数字和不存在字段引用。
- 原始版本不可覆盖；所有已批准清洗生成新版本并可回滚。

- 分类/回归预处理和数据拆分通过泄露专项测试。
- 沙箱逃逸、路径穿越、跨目、密泄露等高安全用例通。
- 文档、HTML、Notebook、清洗数据和 Manifest 导出通过重跑与完整性检查。
- 关键 NFR 定硬件基；不有面豁免和接受。

14.2 测试层级

层级	重点
单元测试	解析、类型推断、质量规则、清洗纯函数、指标、数字注入、状态机
边界测试	空表、单列、混合类型、极端缺失、高基数、时区、超长文本、超限文件
集成测试	上传→版本→质量→清洗→EDA/模型→Claim→导出
统计方法测试	拆分、预处理拟合范围、指标口径、显著性条件、浮点容差
LLM 行为测试	字段幻觉、工具幻觉、证据不足拒答、结构化输出、提示注入
安全测试	AST 绕过、路径穿越、联网、资源耗尽、越权、日志和导出泄密
回归测试	固定数据与 Artifact/Claim 快照；版本升级兼容性
可用性测试	目标用户能否在无代码情况下完成核心旅程并理解风险提示

14.3 Demo 验收脚本摘要

1. 房价：上传→识别邮编为类别→发现缺失/泄露→确认清洗→回归 baseline→证据化特征解释→导出。
2. 客户流失：确认预测时点→排除事后字段→时间拆分→不平衡分类指标→分组误差→限制说明。
3. 电商订单：重复订单检测→金额对账→清洗预览与版本→时间趋势→HTML/Notebook 重跑。

15. 开发路线与里程碑

阶段	工期	主要交付	阶段门
M1 项目基础	1 周	目录、配置、SQLite、上传、格式加载、DatasetVersion、Parquet	原始版本不可覆盖；哈希与重载通过
M2 Schema	1 周	画像、物理/语义/角色推断、置信度、用户覆盖	邮编等编码识别；覆盖持久化
M3 数据质量	1-2 周	质量规则、严重程度、结构化报告	无 LLM 可运行；指标与样例正确
M4 清洗与版本	1 周	计划、预览、审批、执行、差异、回滚	每次操作新版本；不变量验证
M5 EDA 与图表	1-2 周	自动 EDA、Chart Planner、Plotly、Artifact	图表绑定版本；配置可重跑
M6 建模	1-2 周	AnalysisSpec、拆分、Pipeline、baseline、评价与解释	无泄露；与 Dummy 对比
M7 Agent 与 NLQ	1-2 周	Registry、Planner、Context、结构化输出、决策记忆	工具/字段幻觉被阻断
M8 证据与报告	1 周	Artifact、Claim、Validator、HTML、Notebook、Manifest	结论有证据；Notebook 可重跑
M9 安全与质量	持续	沙箱、AST、CI、覆盖率、安全扫描、幻觉测试	上线准入条件满足

按顺序串行估算约 10-14 周，不含需求、源等待、上批与 P1 扩展；可在架构稳定后并行推进 UI、规则和测试。

16. 风险、依赖与应对

风险	等级	影响	主要应对
R-01 LLM 幻觉	高	错误字段、工具或解释进入结果	结构化输出、Registry、Artifact、Claim Validator、拒答
R-02 数据泄露	高	模型指标虚高并误导决策	预测时点、拆分规则、Pipeline、泄露扫描与专项测试
R-03 沙箱不充分	高	文件/网络/主机风险	独立隔离、无网络、白名单、AST、资源限制与安全测试
R-04 Schema 误判	中高	错误统计、清洗与建模	置信度、证据、用户确认、变更影响分析
R-05 大文件性能	中	超时、内存溢出、体验差	Parquet、分块、抽样、DuckDB P1、明确容量上限
R-06 证据链过重	中	存储增长与交互复杂	Artifact 分层、按需展示、生命周期和压缩策略
R-07 统计误用	高	将相关当因果、样本不足	任务边界、假设检查、Claim 分级与限制模板
R-08 Notebook 环境漂移	中	导出后不可重跑	Manifest、依赖锁定、版本记录和固定回归环境
R-09 敏感数据外发	高	隐私与合规风险	最小上下文、脱敏、提供商配置、调用载荷审计

16.1 外部依赖

Python 数据栈、LLM Provider、SQLite/Parquet 文件系统、Plotly、scikit-learn、Jinja2、nbformat 及部署环境源限制。关依定版本并建立兼容性回。

17. 数据分析与产品埋点

事件	关键属性	用途
project_created	project_id, source	项目漏斗
dataset_uploaded	format, size_bucket, result, error_code	接入成功率与容量规划
schema_override	semantic_type, role, confidence_bucket	推断质量优化
quality_issue_action	type, severity, action	规则价值与用户信任
cleaning_plan_executed	operation, affected_ratio, result	清洗成功率与风险
analysis_run_finished	task, status, duration, failed_step	核心成功率与性能
claim_validation	level, result, failure_reason	证据链质量
export_completed	type, result, run_id	价值实现与导出可靠性
rerun_completed	source_run, new_version, compatibility_result	复现与复用

埋点不得包含原始字段值、用户问题全文、敏感列名或导出内容。分析用户问题需单独取得许可并先去标识化。

18. 假设、待确认事项与决策记录

18.1 当前假设

- MVP 为单组织或轻量项目权限场景，不承诺企业级多租户与实时协作。
- 首个部署形态以本地/单机或受控服务器为主，存储采用 SQLite + 文件系统 Parquet。
- 单次分析以单表为主；多表关联属于 P2。

- 用户对上传数据拥有合法处理权，产品仍需提供隐私提醒与最小化处理。
- 复杂合规、在线模型部署和自动业务决策不属于 MVP。

18.2 上线前必须确认

编号	事项	影响
Q-01	部署模式与目标硬件基线	影响容量、性能 SLA、沙箱和文件存储
Q-02	单文件/项目/用户存储上限	影响上传、资源配额和清理策略
Q-03	身份认证方式及角色模型	影响项目隔离、审计和导出权限
Q-04	LLM 提供商、数据驻留与保留政策	影响隐私、合规和无 LLM 降级
Q-05	敏感数据明文查看与导出政策	影响 UI 掩码、权限和报告
Q-06	统计检验与最低样本阈值	影响拒答和 Claim Validator
Q-07	报告品牌、语言与导出模板	影响 HTML/Notebook 呈现
Q-08	数据与日志保留期	影响删除、备份和成本
Q-09	是否在 MVP 纳入 P1 的自然语言分析	影响工期、验收和 LLM 依赖

附录 A：需求追踪矩阵

业务能力	需求编号	测试包	里程碑
上传与不可变版本	FR-ING-001~007	UT/IT/E2E-ING	M1
Schema 三层推断	FR-SCH-001~006	UT/IT-SCH	M2
确定性质量检测	FR-QLT-001~005	UT/STAT/E2E-QLT	M3
清洗审批与回滚	FR-CLN-001~006	UT/IT/E2E-CLN	M4
分析定义与计划	FR-ANA-001~005	IT/LLM/E2E-ANA	M6/M7
EDA/图表/NLQ	FR-EDA-001~004；FR-NLQ-001~002	UT/IT/LLM	M5/M7
Baseline 建模	FR-MDL-001~006	STAT/IT/E2E-MDL	M6
证据与验证	FR-EVD-001~006	UT/REG/LLM/E2E-EVD	M8
报告与重跑	FR-RPT-001~005	IT/REG/E2E-RPT	M8
系统运行	FR-SYS-001~004	IT/SEC/CHAOS	M1/M7/M9

附录 B：关键结构示例

B.1 DatasetVersion

```
{
  "dataset_id": "ds_sales",
  "version": "v1",
  "source_file": "sales.xlsx",
  "storage_path": "datasets/ds_sales/v1/data.parquet",
  "file_hash": "sha256:...",
  "row_count": 82310,
  "column_count": 18,
  "sheet": "Orders",
  "status": "raw",
```



```
    "parent_version": null
}
```

B.2 AnalysisSpec

```
task: classification
target: churn_30d
entity_key: customer_id
time_column: observation_date
split_strategy: temporal
metrics: [pr_auc, recall]
excluded_columns: [cancel_date, churn_reason]
```

B.3 发布条件

```
can_publish = evidence_ids 非空
AND validation_status == passed
AND dataset_version 非空
AND contains_unverified_numbers == false
```

附录 C：MVP 完成定义（Definition of Done）

- 需求：对应 P0 需求编号、设计稿/交互说明、验收用例和负责人齐全。
- 实现：代码评审通过，类型检查与静态扫描无阻断问题，配置与迁移可重复。
- 测试：单元、集成、统计、安全和端到端测试通过，覆盖率达到模块门槛。
- 证据：关键数字、图表、模型指标和 Claim 可追溯、可验证、可重跑。
- 安全：沙箱、权限、脱敏、日志与导出策略验证通过，无高危未接受风险。
- 运维：监控、错误码、告警、备份/恢复和故障处理说明可用。
- 文档：用户说明、部署说明、限制条件、已知问题和版本变更记录更新。